

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ» (РУДН)



Математическое моделирование

Тема: теорема фишера

Обучающийся: Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Номер студенческого билета: 1032225105

Группа: Нфибд-02–23

Преподаватель: доцент, Кулябов Дмитрий Сергеевич

Дата: 30.04.2026

Москва 2026

Содержание

1. Теорема Фишера: вариабельность и адаптация.....	3
2. Взаимосвязь изменчивости и фитнеса.....	3
3. Дисперсия типов и адаптационные возможности популяций.....	3
4. Экология и адаптация популяции.....	4
5. Самообучающиеся системы и ИИ.....	4
6. Эволюционная адаптация.....	4
7. Интеграция дисперсии и адаптации.....	4
8. Концепция дисперсии приспособленности.....	5
9. Идеализированная модель.....	5
10. Адаптация и вариабельность.....	5
11. Дисперсия и адаптация в самообучающихся системах.....	6
12. Сущность Теоремы Фишера.....	6
13. Адаптация и разнообразие: ключ к устойчивому будущему.....	6

1. Теорема Фишера: вариабельность и адаптация

Взаимосвязь изменчивости и фитнеса

Чем выше стандартное отклонение вариабельности типов, тем больше потенциал для адаптации.

Изменение среднего значения фитнеса

Пропорционально стандартному отклонению функции соответствия.

Теорема Рональда Фишера (1930) устанавливает прямую зависимость между стандартным отклонением вариабельности типов и адаптационными возможностями системы или популяции. Это ключевой принцип, объясняющий динамику эволюционных процессов.

Применение в самообучающихся системах

Основа для оптимизации алгоритмов через управление дисперсией.

Применение в экологии

Объясняет эволюционные процессы и способность видов к выживанию.

2. Взаимосвязь изменчивости и фитнеса

Теорема Фишера гласит, что изменение среднего значения функции соответствия (fitness function) популяции пропорционально стандартному отклонению вариабельности типов. Это означает, что высокая вариабельность генетических типов обеспечивает больше «сырья» для естественного отбора. Чем шире распределение фитнеса среди особей, тем больше возможностей для адаптации к изменяющимся условиям среды, что повышает устойчивость и эволюционный потенциал популяций и самообучающихся систем.

3. Дисперсия типов и адаптационные возможности популяций

Теорема Фишера связывает изменение среднего значения функции соответствия (fitness) популяции с ее генетической вариабельностью. Она гласит, что темп адаптации популяции пропорционален генетической дисперсии приспособленности.

Вариабельность и адаптация

Чем выше стандартное отклонение в вариабельности типов внутри популяции, тем больше возможностей для адаптации. Широкое разнообразие признаков увеличивает вероятность наличия особей, приспособленных к изменяющимся условиям.

Применение в системах и экологии

Принцип применим к самообучающимся системам, где «разнообразие» алгоритмов или параметров повышает эффективность обучения. В экологии – ключ к выживанию видов при изменениях климата, болезнях и конкуренции.

4. Экология и адаптация популяции

Теорема Фишера объясняет, как генетическая вариабельность обеспечивает адаптационные возможности популяций. Высокое стандартное отклонение позволяет видам успешно приспосабливаться к изменяющимся условиям среды, поддерживая биоразнообразие.

5. Самообучающиеся системы и ИИ

В контексте ИИ, теорема Фишера применима к эволюционным алгоритмам и нейронным сетям. Разнообразие параметров в популяции моделей коррелирует с их способностью к обучению и адаптации к новым данным, предотвращая переобучение. Это фундаментальный принцип: чем больше вариабельность внутри системы, тем выше ее адаптивный потенциал. Это связывает биологические процессы с принципами машинного обучения, предлагая универсальные механизмы адаптации.

6. Эволюционная адаптация

Изменение среднего значения функции соответствия (fitness function) популяции прямо пропорционально ее генетической дисперсии.

7. Интеграция дисперсии и адаптации

Отбор действует через изменения частот аллелей, ведущих к постепенной адаптации организмов к изменяющимся условиям среды.

Самообучающиеся системы

В самообучающихся системах высокий уровень отклонения признаков обеспечивает большую гибкость и скорость адаптации к новым данным.

Экологические приложения

В экологии, чем выше стандартное отклонение вариабельности типов, тем больше возможностей для адаптации видов.

8. Концепция дисперсии приспособленности

Изменение среднего значения функции приспособленности популяции (fitness function) прямо пропорционально ее генной дисперсии.

Вариабельность и адаптация видов

Высокая вариабельность типов в популяции, выраженная через стандартное отклонение, повышает ее адаптационный потенциал.

Применение в самообучающихся системах

Принципы теоремы Фишера находят применение в экологии и в области разработки самообучающихся систем.

9. Идеализированная модель

Теорема предполагает постоянную среду и свободное размножение. Используется аддитивная генетическая дисперсия.

Цель упрощений

Упрощения позволяют изолировать действие отбора. Для применения важна вариабельность типов, ее стандартное отклонение.

10. Адаптация и вариабельность

Теорема Фишера устанавливает ключевую связь между вариабельностью приспособленности в популяции и скоростью ее эволюции. Более высокая изменчивость, измеряемая стандартным отклонением, обеспечивает популяции больший потенциал для адаптации к изменяющимся условиям среды, влияя на скорость изменения среднего значения функции соответствия.

- **Стандартное отклонение σ_w** – отражает разброс приспособленностей.
- **Рост σ_w** – напрямую способствует увеличению dw/dt , стимулируя адаптацию.
- **Влияние на системы** – применимость в самообучающихся системах и экологии для оптимизации.
- **Дисперсия фитнеса** – $\sigma_w^2 = V_w$, где V_w — дисперсия функции приспособленности.

11.Дисперсия и адаптация в самообучающихся системах

В самообучающихся системах, особенно в нейроэволюции, принцип Теоремы Фишера находит прямое применение. Изменение среднего значения целевой функции (score) пропорционально дисперсии моделей. Рост стандартного отклонения вариабельности моделей (аналог типов в биологии) усиливает способность системы к обучению и адаптации. Это позволяет более эффективно исследовать пространство решений и находить оптимальные стратегии.

12.Сущность Теоремы Фишера

Теорема Фишера устанавливает прямую связь между средним значением функции соответствия (fitness function) и степенью вариабельности типов. Чем выше стандартное отклонение в популяции, тем больше потенциал для адаптации и эволюции. Этот принцип универсален для всех адаптивных систем.

Механизм Адаптивной Эволюции

Процесс адаптации включает три ключевых шага: дисперсия, приводящая к многообразию; отбор, отдающий предпочтение более приспособленным типам; и рост фитнеса популяции. Этот механизм обеспечивает постоянное улучшение характеристик системы в ответ на изменения среды.

Применение в ИИ и Экологии

Теорема применима к самообучающимся системам, где «разнообразие» алгоритмов и параметров увеличивает способность к адаптации. В экологии она подчеркивает значимость биоразнообразия для стабильности и устойчивости экосистем, обеспечивая их робастность перед внешними вызовами.

13.Адаптация и разнообразие: ключ к устойчивому будущему

Теорема Фишера подчеркивает фундаментальную связь между генетической дисперсией и адаптационным потенциалом, демонстрируя, как высокая вариабельность необходима для эволюции и устойчивости систем. Этот принцип является краеугольным камнем понимания адаптивных процессов как в биологических экосистемах, так и при разработке самообучающихся систем. Сохранение и стимулирование разнообразия — не просто желательная характеристика, а ключевой фактор для обеспечения развития и сопротивляемости в условиях меняющейся среды, применимый от живой природы до искусственного интеллекта.